



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

PROJETO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E VISÃO POR COMPUTADOR

Tema 5: Biblioteca de materiais em GLSL

Checkpoint 3

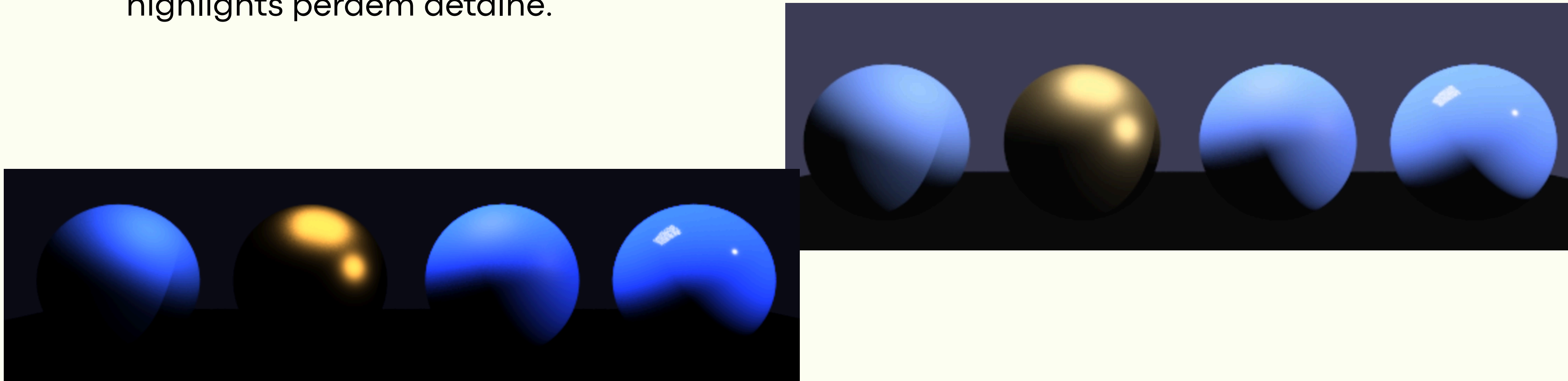
Jéssica Cunha, pg60267

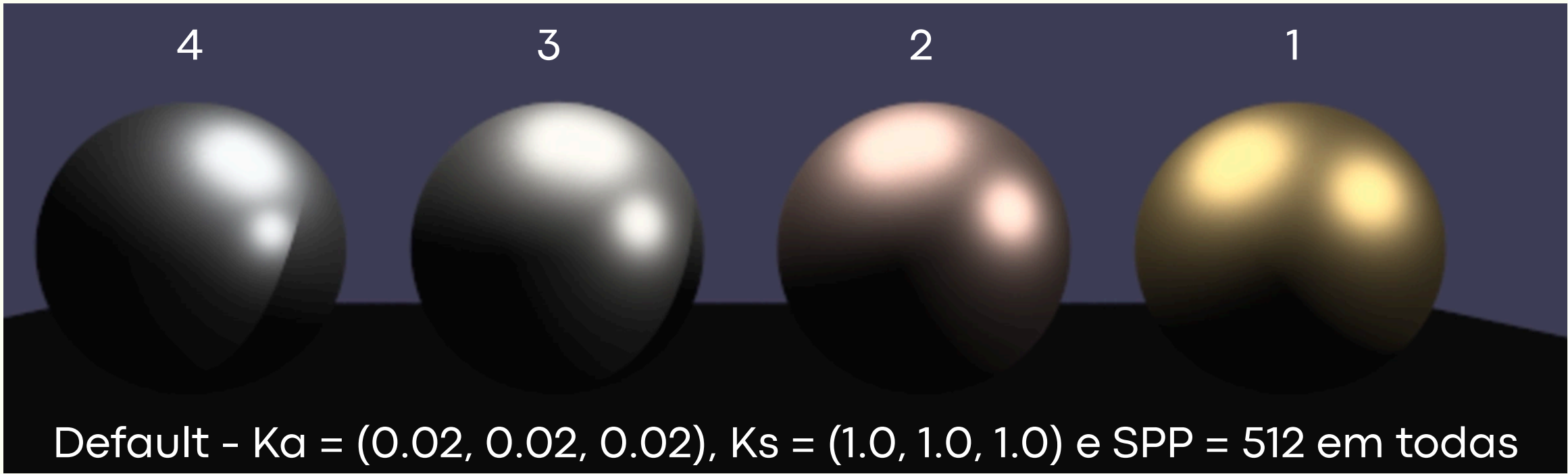
Martim Redondo, pg57889

GRUPO 9

COOKTORRANCE - 0 que mudou?

- A imagem anterior apresentava cores planas e sem contraste — resultado de output linear direto para o ecrã.
- A correção foi aplicar Gamma Correction ($\gamma = 2.2$): o ecrã assume que recebe valores em sRGB, não lineares. Sem correção, as cores escuras ficam demasiado escuras e os highlights perdem detalhe.

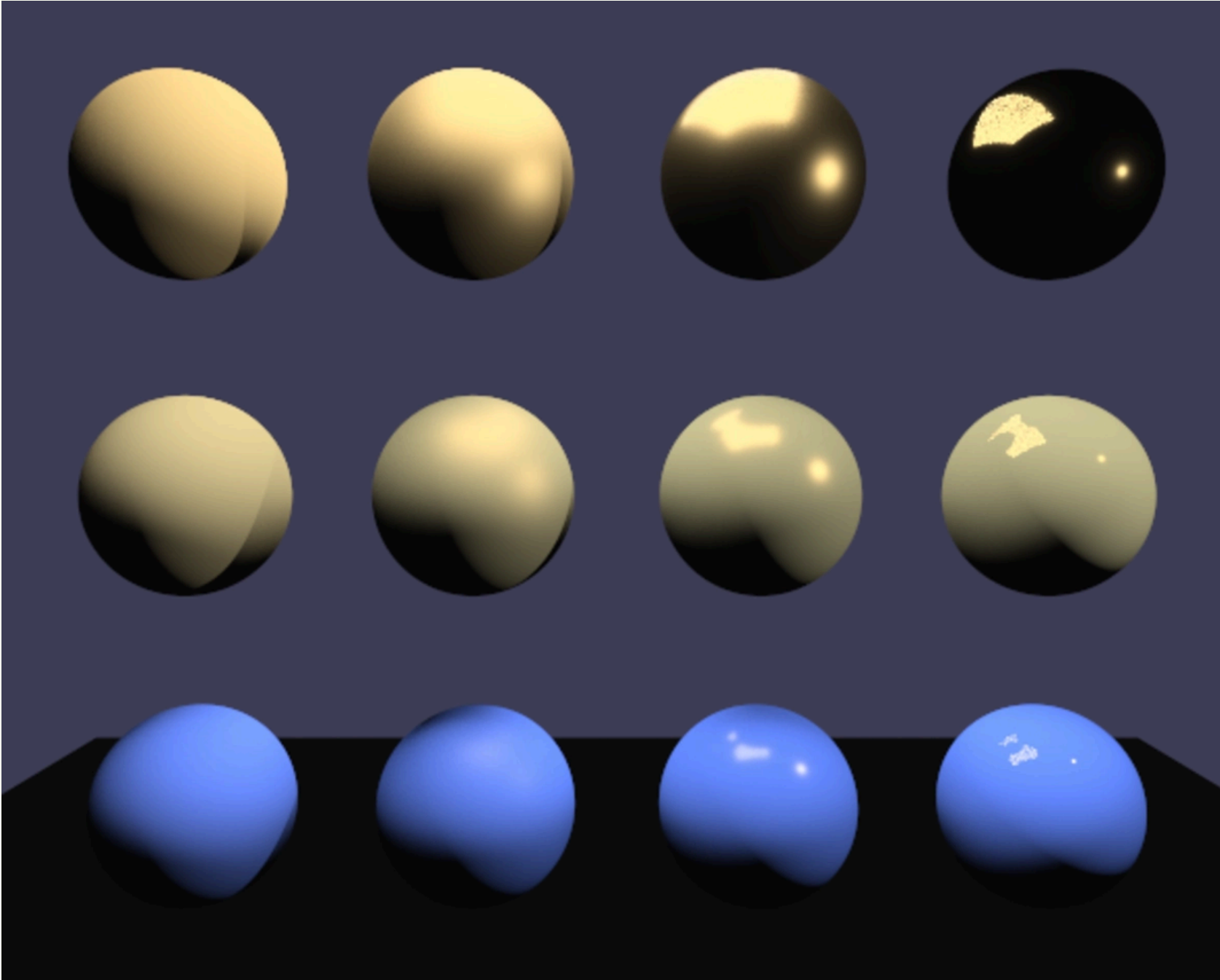




ID	Metal	Kd (R, G, B)	roughness	metallic
1	Gold	(1.00, 0.71, 0.29)	0.3	1.0
2	Copper	(0.95, 0.64, 0.54)	0.3	1.0
3	Silver	(0.95, 0.93, 0.88)	0.3	1.0
4	Iron	(0.56, 0.57, 0.58)	0.3	1.0

Material	Kd (R, G, B)	metallic	r=0.9	r=0.5	r=0.2	r=0.05
Gold	(1.00, 0.71, 0.29)	1.0	●	●	●	●
Gold Kd semi-metal	(1.00, 0.71, 0.29)	0.5	●	●	●	●
Blue plastic	(0.10, 0.20, 0.80)	0.0	●	●	●	●

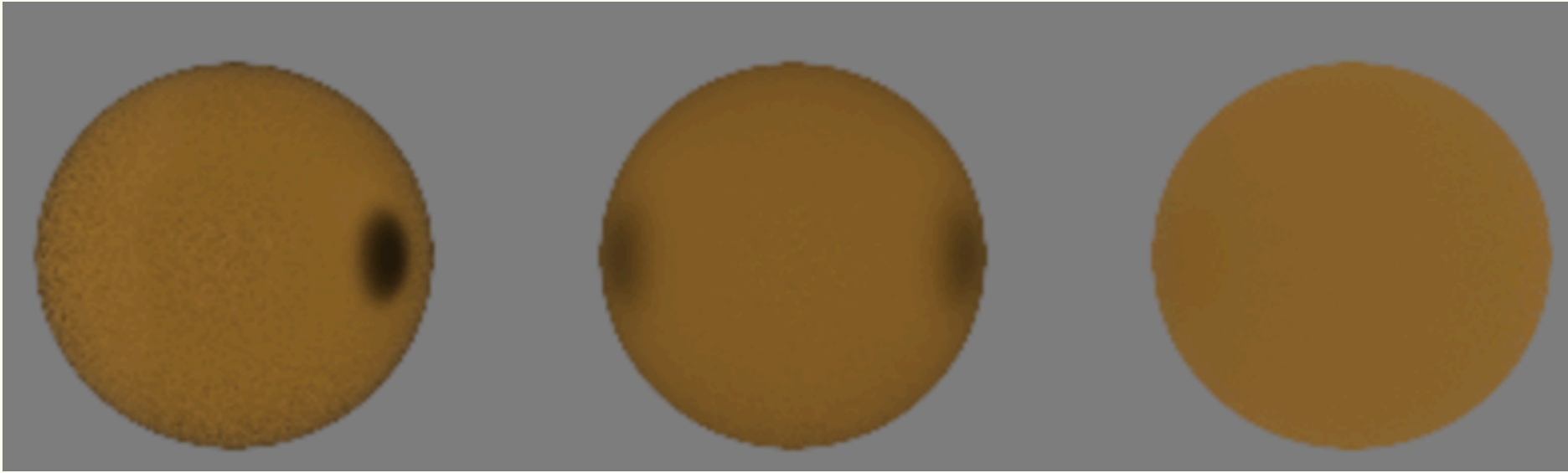
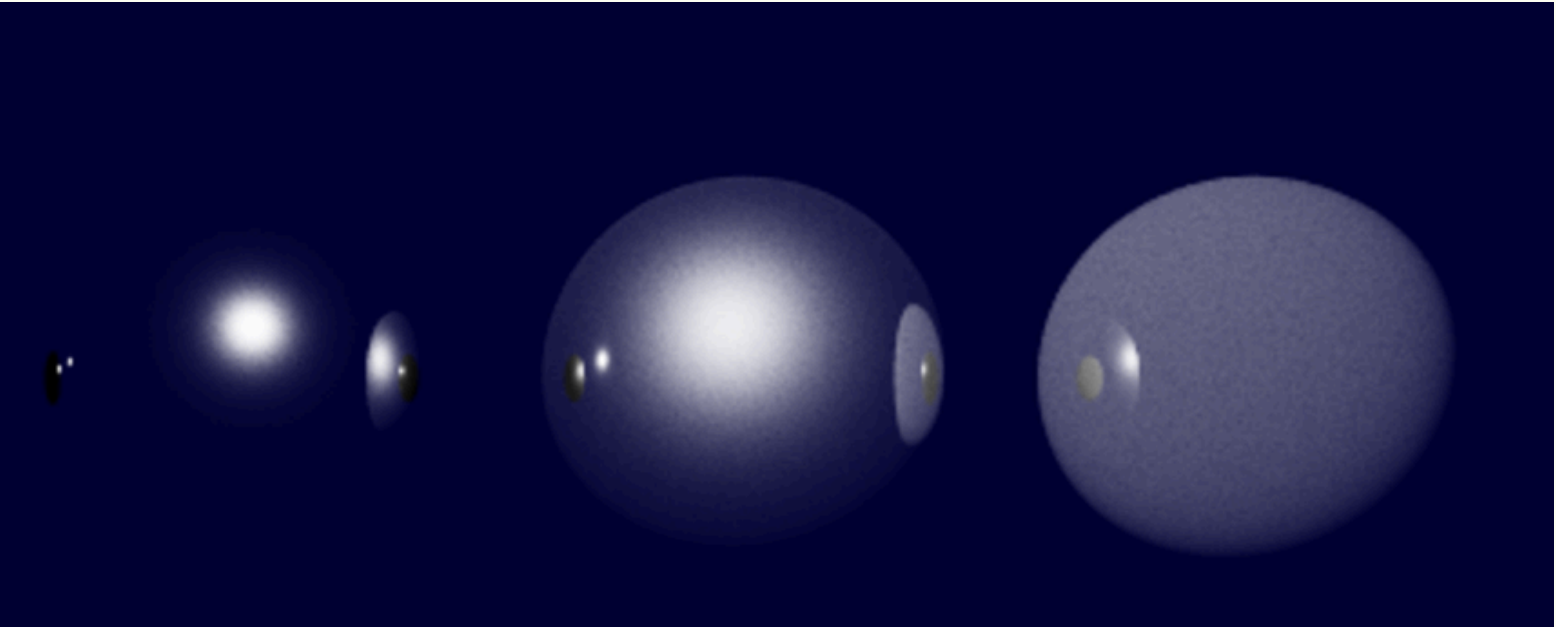
$K_a = (0.02, 0.02, 0.02)$, $K_s = (1.0, 1.0, 1.0)$ e SPP = 2048 em todas.



COOKTORRANCE - EC VS NO EC

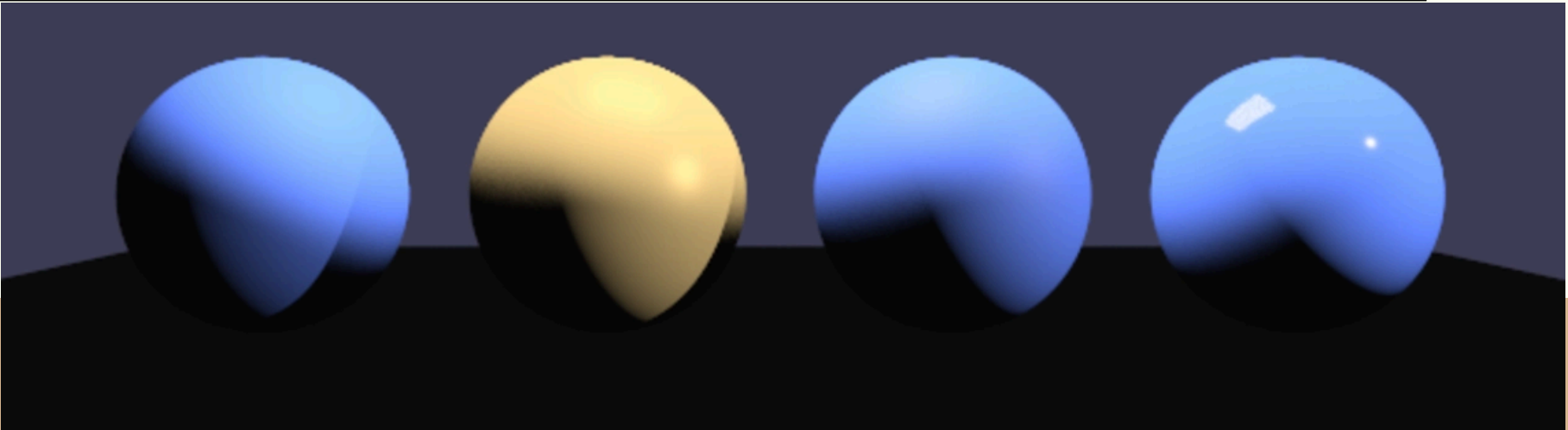
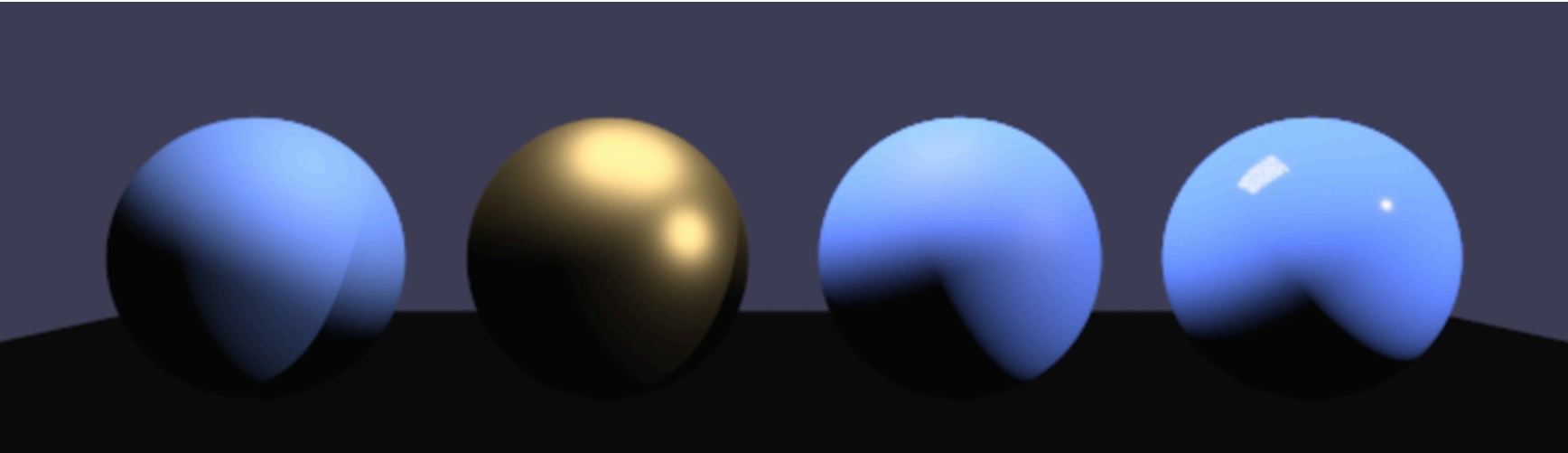
ÚLTIMO CHECKPOINT

0.1	0.3	0.7	Roughness	0.2	0.5	0.3
1.0	1.0	0.8	Metallic	1.0	0.8	1.0

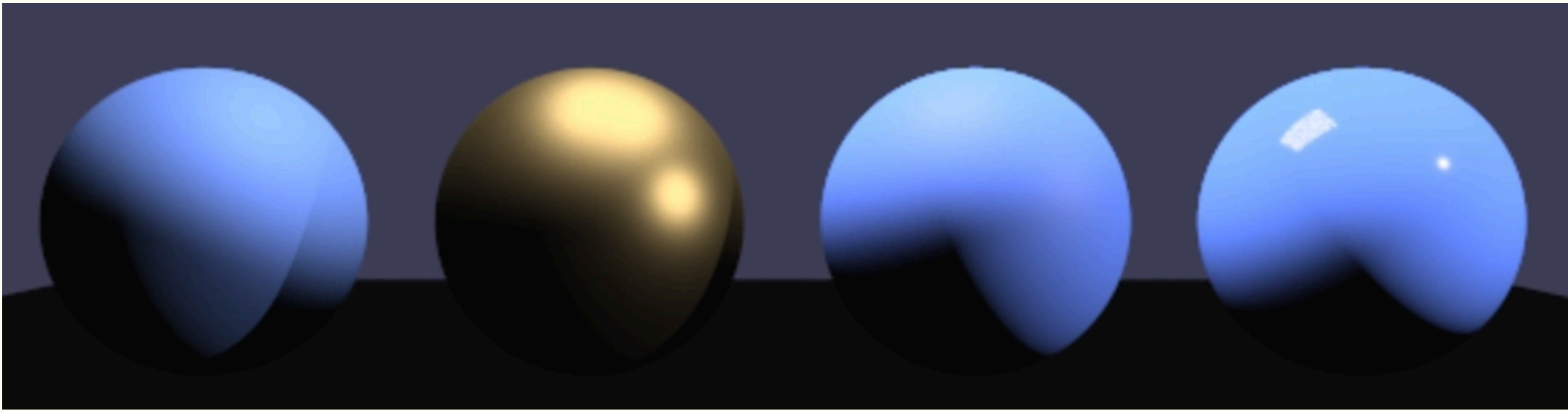


ESTE CHECKPOINT

0.1	0.3	0.6	0.7	Roughness	0.2	0.3	0.6	0.7
0.0	1.0	0.0	0.5	Metallic	0.0	1.0	0.0	0.5

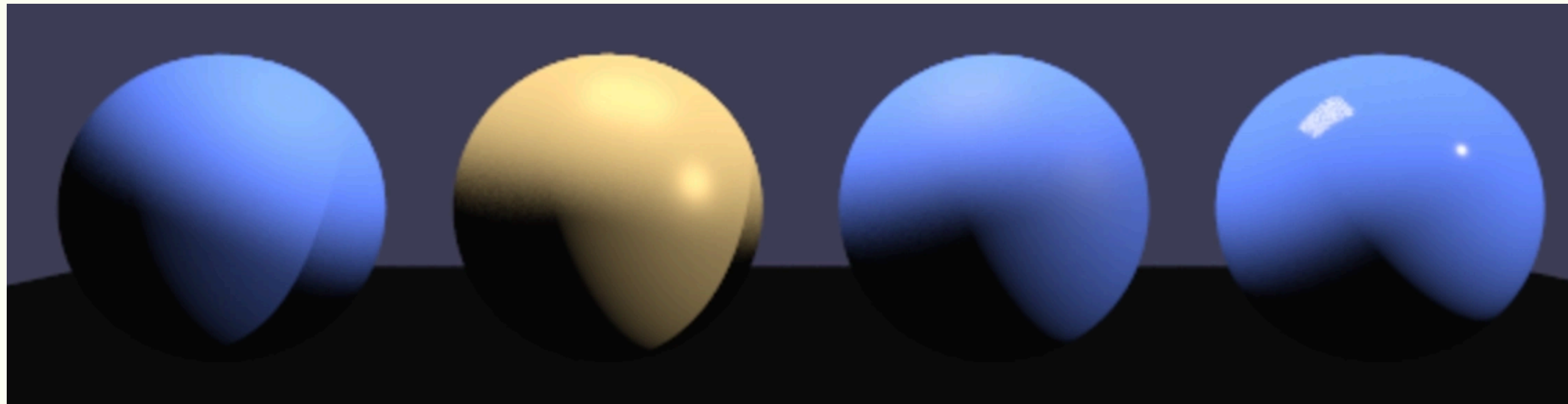
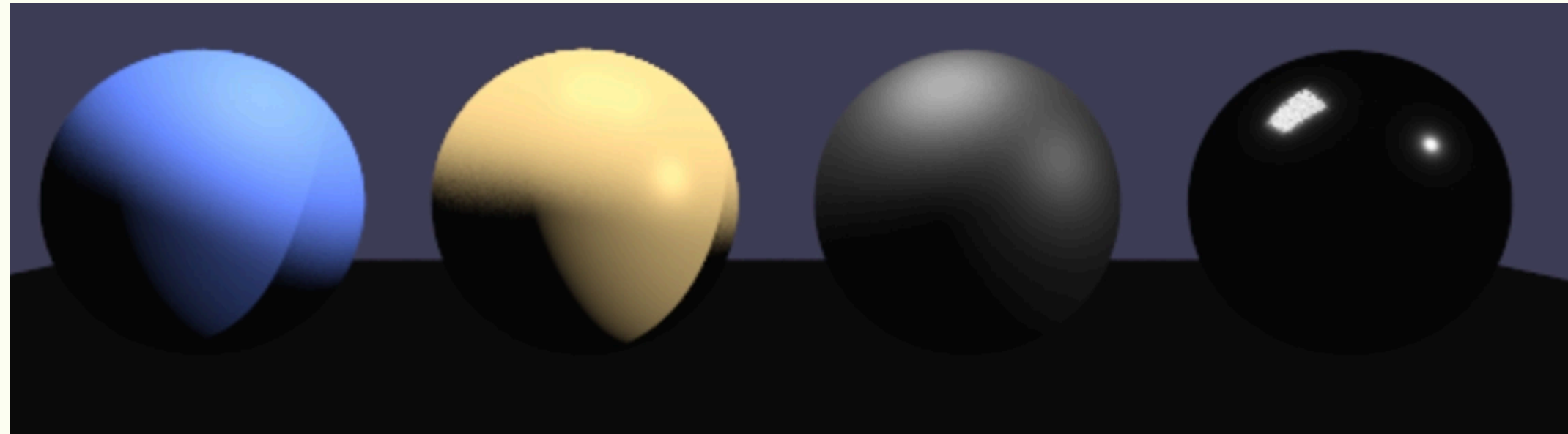


COOKTORRANCE - KD STUDY



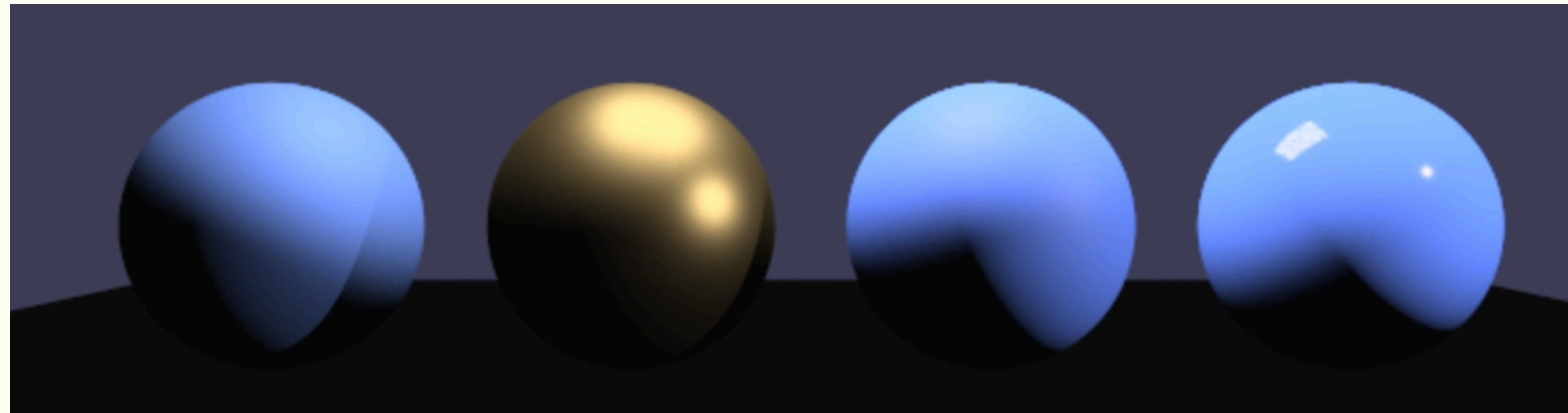
KD default

kD = metallic



kD = 0.5 e Especular pela metade

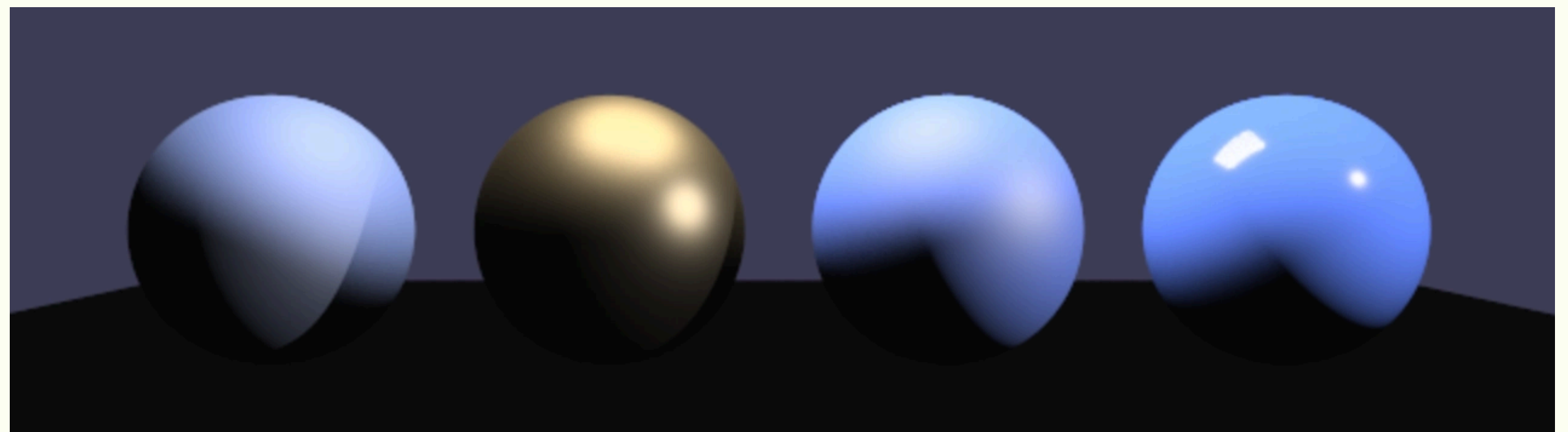
COOKTORRANCE - FRESNEL STUDY



Fresnel default;

mitsuba

Fresnel Invertido



COOKTORRANCE - NOTAS

Variante	O que muda	Ângulos afetados	Resultado obtido
Fresnel constante (F=F0)	Remove variação angular do Fresnel	Só ângulos rasantes	Igual ao default
Fresnel exp×20	Exagera a variação do Fresnel	Só ângulos rasantes	Igual ao default
Fresnel invertido	Inverte — máximo no centro	Ângulos frontais	Diferença visível
G=1 (sem shadowing)	Remove auto-sombra das microfacetas	Só ângulos rasantes	Igual ao default
G=G1L only	Remove masking do observador	Só ângulos rasantes	Igual ao default
G Kelemen	Denominator depende de VdotH	Só ângulos rasantes	Igual ao default

Nota: A iluminação overhead (luz acima das esferas) ilumina $N \cdot L \approx 0.7-1.0$, ignorando os ângulos rasantes onde estes efeitos são significativos."

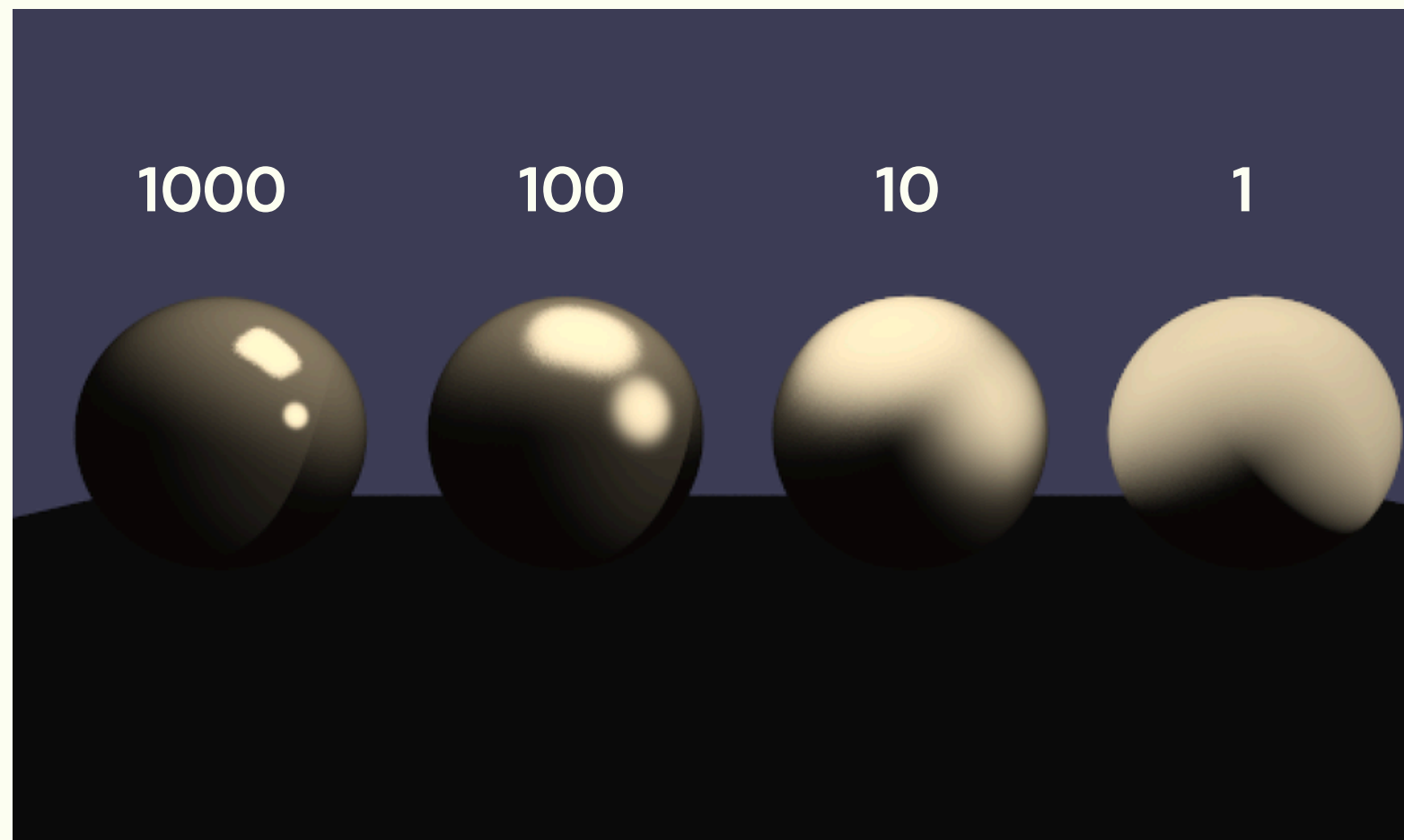
ASHIKHMIN-SHIRLEY

$$f_r = \frac{28R_d}{23\pi} (1 - R_s) \left[1 - \left(1 - \frac{N \cdot L}{2} \right)^5 \right] \left[1 - \left(1 - \frac{N \cdot V}{2} \right)^5 \right] + \frac{\sqrt{(n_u + 1)(n_v + 1)}}{8\pi} \cdot \frac{(N \cdot H)^{\frac{nu(H.T)^2 + nv(H.B)^2}{1 - (H.N)^2}}}{(H \cdot L) \max(N \cdot L, N \cdot V)} \cdot F(H \cdot L)$$

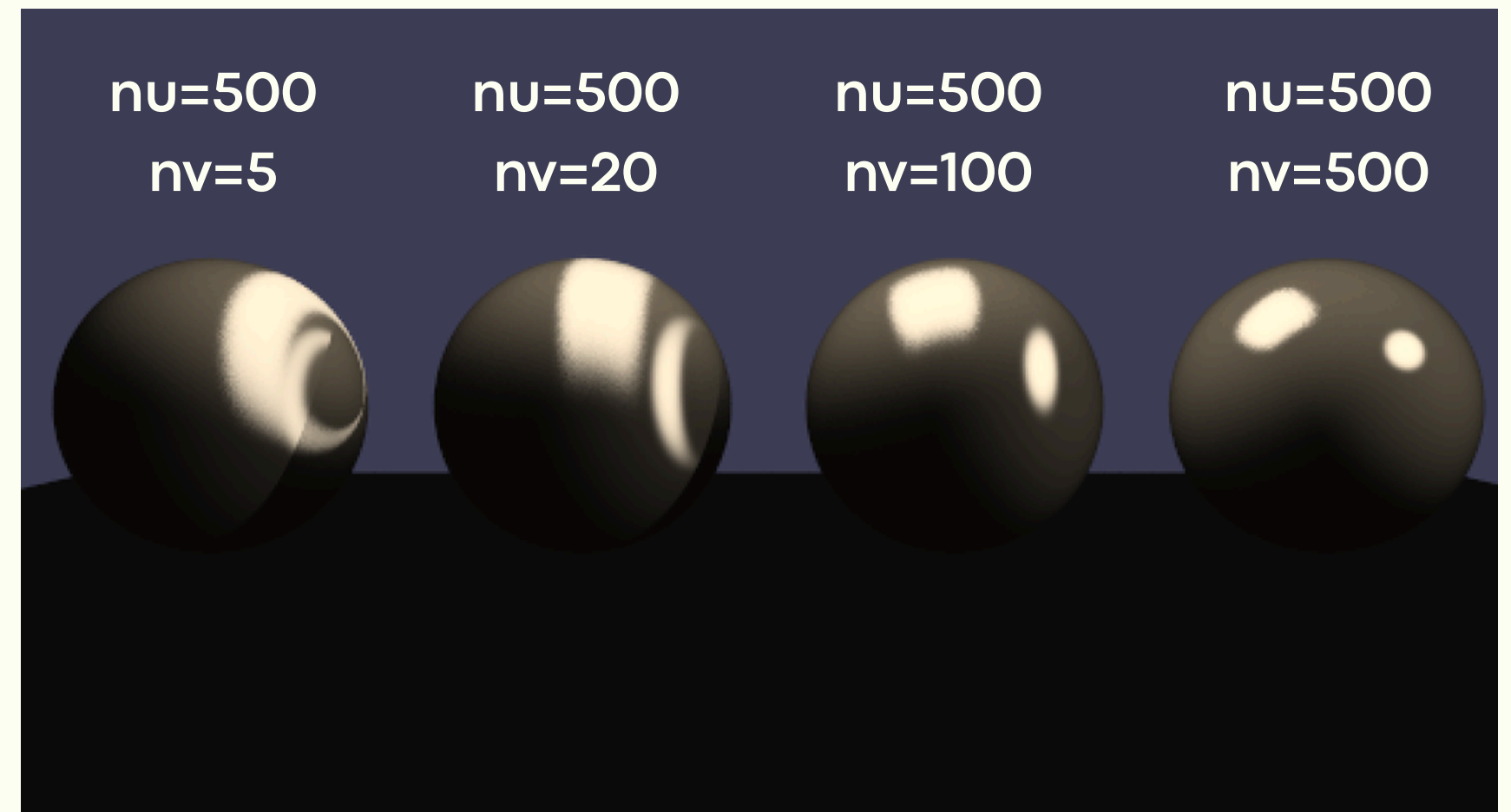
- **Microfacetas Empírico:** Modelo focado na conservação de energia e anisotropia.
- **Composição:** Termo Especular (f_s) + Termo Difuso (f_d).
- **Parâmetros:** nu, nv definem a "largura" do brilho nos eixos tangentes.
- **Anisotropia:** Ocorre quando nu != nv, alongando o reflexo.

ASHIKHMIN-SHIRLEY - RESULTADOS BASE

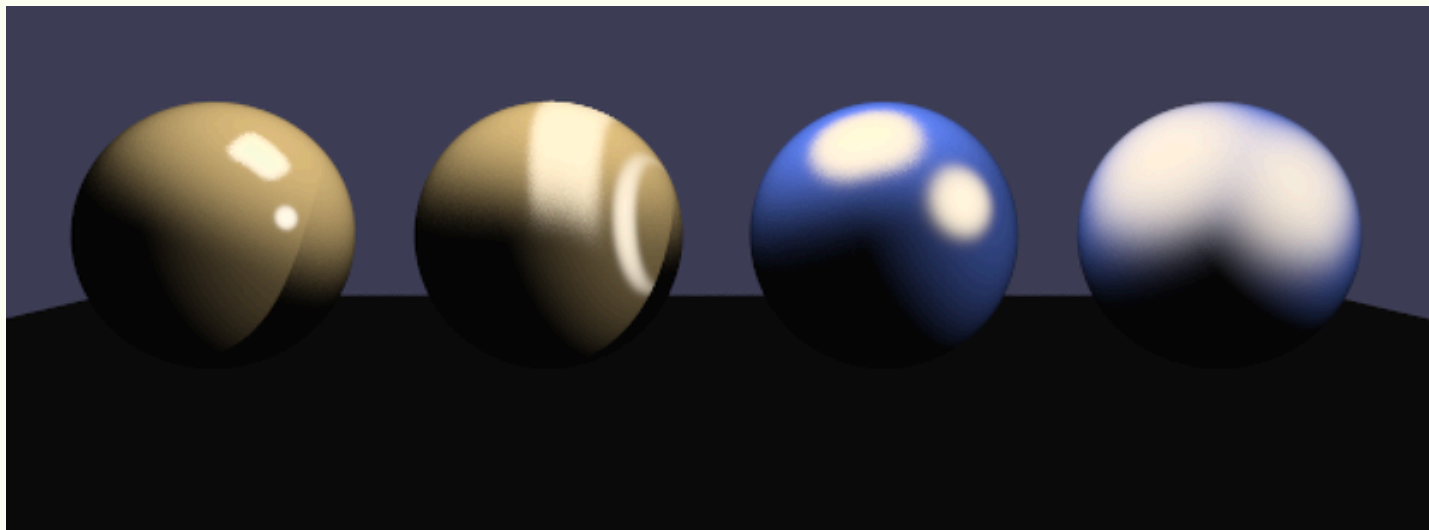
Isotrópico ($n_u = n_v$)



Anisotrópico ($n_u \neq n_v$)



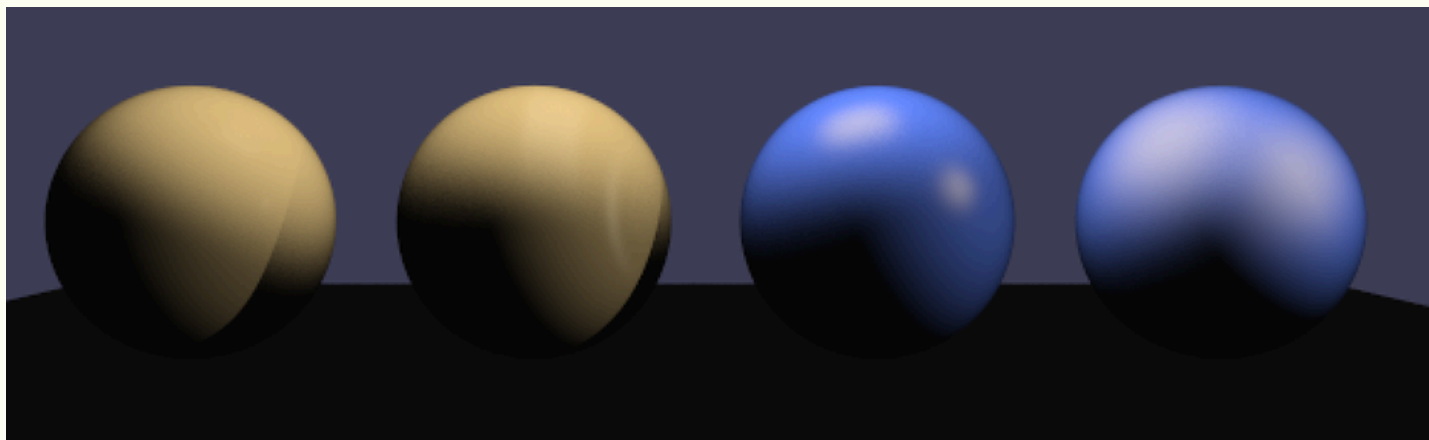
ASHIKHMIN-SHIRLEY - VARIANTES EXPLORADAS



Variante Flnv

Erro: Fresnel invertido ($1-F$)

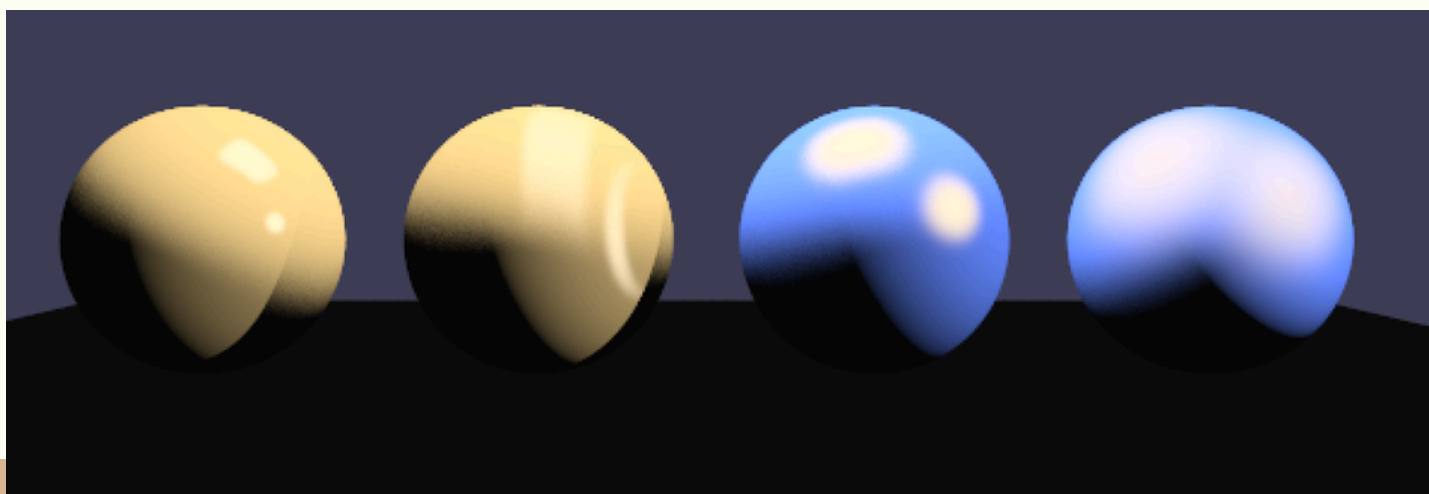
Visual: As bordas do objeto ficam escuras e o centro excessivamente brilhante. Perda do efeito de silhueta realçado.



Variante NoNorm

Erro: Remoção da normalização

Visual: O brilho não escala com a rugosidade. Materiais “polidos” ficam opacos ou “queimam” o branco por excesso de energia.



Variante LambDiff

Erro: Difuso sem acoplamento

Visual: Aspeto “giz”. O difuso permanece forte mesmo onde há reflexo total parecendo artificialmente plano.

COMPARAÇÃO ENTRE BRDFS IMPLEMENTADAS

BRDF	Tipo	Parâmetros	Melhor para...
Phong	Empírico	Kd, Ks, ns	Plástico, cerâmica, materiais genéricos
CookTorrance	Microfacetas	roughness, metallic, Kd	Metais condutores, dietéticos PBR
Oren-Nayar	Difuso rugoso	Kd, σ	Argila, gesso, veludo, superfícies porosas
Ward	Microfacetas	α_x , α_y	Metal escovado, cabelo, fibras anisotrópicas
Ashikhmin-Shirley	Microfacetas Empírico	nu, nv, tangente	Metal escovado, veludo, cetim

O QUE PRETENDEMOS FAZER A SEGUIR:

- Estudar todas as BRDFs, tal como foi feito com o CookTorrance.
- Texturas.
- Implementar Disney.
- Cornell box.

O QUE PRETENDEMOS FAZER, SE HOUVER TEMPO:

- Spherical Harmonics